Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial II - Álgebra Lineal 2025-1S

Junio 16 de 2025

Nombre: **Cédula:**

Tema: C **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. El examen consta de diez preguntas en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte.

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pre-1-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-2-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-3-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-4-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-5-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-6-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-7-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-8-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-9-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-10-a	10	○	○	○	○	○	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Examen Número: Grupo: Unknown - Nombre: Unknown

1. [10*pt*] Se sabe que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

es invertible. Determine cuál de las siguientes opciones es la inversa de A.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/8 \\ 0 & 1/4 & -1/8 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$. (E) $\begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/2 \\ 0 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

2. [10*pt*] Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

$$H_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid xyzw = 0 \right\},$$

$$H_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - 7y + 5z - 2w = 0 \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Ni H_1 ni H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(B) Cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^4$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(C) Ambos H_1 y H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(D) Solo H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(E) Solo H_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

3. [10pt] Considere

$$H = \text{gen}\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -12 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 3.

(B) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2.

(C) Hay exactamente cuatro vectores en H.

(D) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 1.

(E) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 4.

4. [10pt] Se sabe que $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 3/4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 3/2 \end{bmatrix} \right\}$ es una base del subespacio

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x + 4y + z + 2w = 0 \right\}.$$

Si $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ es un elemento de H, entonces $[\vec{u}]_{\mathcal{B}}$, el vector de coordenadas de $\vec{u}$ con respecto a $\mathcal{B}$, es dado por

(A) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8/3 \\ -1 \\ -2/3 \end{bmatrix}$. (B) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -8/3 \\ 1 \\ 2/3 \end{bmatrix}$. (C) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -8/3 \\ -1 \\ -2/3 \end{bmatrix}$. (D) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. (E) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8/3 \\ 1 \\ 2/3 \end{bmatrix}$.

5. [10*pt*] Sean a, b, c, d, e escalares. Considere la función $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$T\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + b^2y \\ cx^2 + dy + e \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Para todos c y e, la función T no es una transformación lineal.

(B) Si T es una transformación lineal, entonces su matriz estándar es $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d+e \end{bmatrix}$.

(C) Si T es una transformación lineal, entonces su matriz estándar es $\begin{bmatrix} a & b^2 \\ 0 & d \end{bmatrix}$.

(D) Para todos c y e, la función T es una transformación lineal.

(E) La matriz estándar de T es dada por $\begin{bmatrix} ax + b^2y \\ cx^2 + dy + e \end{bmatrix}$.

6. [10*pt*] Sean $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal dada por $T(\vec{v}) = 5\text{Proy}_{\vec{u}}(\vec{v})$, y $S\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ la transformación lineal dada por $S\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}$. La matriz estándar de $S \circ T$ está dada por:

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (E) $S \circ T$.

7. [10*pt*] Sean $T_1, T_2 \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ las transformaciones lineales definidas por $T_1\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 2x+z \end{bmatrix}$ y $T_2\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ y+7z \\ z \end{bmatrix}$. Sea A la matriz estándar de $T_2 \circ T_1$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) La matriz A es invertible y su inversa es $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -7 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) La matriz A no es invertible.

(C) La transformación T_2 no es invertible pero T_1 sí lo es.

(D) La matriz A es no invertible y su inversa es $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(E) La transformación T_1 no es invertible pero T_2 sí lo es.

8. [10*pt*] Sean $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y considere las base de $\mathbb{R}^2$ dadas por $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\vec{v}_1 - \vec{v}_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2\}$. La matriz de cambio de base $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$ está dada por:

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. (C) $\mathcal{B}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (E) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

9. [10*pt*] Sea $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ una transformación lineal de la cual se sabe que $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_3$ son vectores propios asociados a los valores propio $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_3 = 2$ respectivamente. Adicionalmente se sabe que T es igual a $\vec{0}$ en $\vec{e}_2$ y $\vec{e}_4$. La matriz estándar de T está dada por:

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (B) $\det(T)$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (E) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

10. [10*pt*] Sea A una matriz de 3×3 con valores propios 1 y -1. Los espacios propios de estos valores propios están dados por $E_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 |\ x - y - z = 0 \right\}$ y $E_{-1} = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) $A = \mathbb{R}^3$.

(B) A es semejante a la matriz diagonal $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(C) El polinomio característico de A es $p(\lambda) = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$.

(D) A no es diagonalizable.

(E) El escalar 0 es un valor propio de A.